

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 12

Heinrich Weber

§. 145. Minimalbasis

Discriminanten aller Basen von Ω dasselbe Vorzeichen haben. Die Formel (10) zeigt auch, dass irgend ein System von n Zahlen ω des Körpers Ω immer dann eine Basis von Ω ist, wenn das Determinantenquadrat (7) nicht verschwindet.

Ist $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von Ω , und bedeuten $c_1, c_2, \dots, c_n$ rationale Zahlen, so bilden auch die n Zahlen

$$\omega'_\nu = c_{\nu 1}\omega_1 + c_{\nu 2}\omega_2 + \dots + c_{\nu n}\omega_n, \quad \nu = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

eine Basis von Ω , wenn die Determinante

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{vmatrix} \quad (2)$$

nicht verschwindet, und es ist

$$\Delta(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C^2 \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (3)$$

Wenn wir z. B. die Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einer Basis mit rationalen Coefficienten $c_1, c_2, \dots, c_n$ multipliciren, deren keiner verschwindet, so erhalten wir eine neue Basis

$$c_1\alpha_1, c_2\alpha_2, \dots, c_n\alpha_n. \quad (4)$$

§. 145

Die Minimalbasis und die Körperdiscriminante.

Nach der zuletzt gemachten Bemerkung verliert eine Basis von Ω die Eigenschaft, eine Basis zu sein, nicht, wenn man jede ihrer Zahlen mit einer von Null verschiedenen rationalen Zahl multiplicirt. Nun kann man nach §.133, 5. jede Zahl durch Multiplication mit einer ganzen rationalen Zahl in eine ganze Zahl verwandeln, und daraus folgt, dass es Basen von Ω giebt, deren Elemente lauter ganze Zahlen sind. Die Discriminante einer solchen Basis ist eine ganze rationale Zahl. Diese ganze rationale Zahl ist von Null verschieden. Sie ändert sich, wenn eine andere ganzzahlige Basis gewählt wird, behält aber für einen bestimmten Körper ein unverändertes Vorzeichen.

Unter all diesen ganzen Zahlen, die als Discriminanten einer ganzzahligen Basis auftreten können, und die alle in quadratischem Verhältniss zu einander stehen, muss nun eine dem absoluten Werthe nach die kleinste sein. Diese kleinste Discriminante bezeichnen wir mit Δ und nennen sie die *Grundzahl* oder auch die *Discriminante* des Körpers Ω .

Dies Δ ist eine durch Ω völlig bestimmte positive oder negative, aber niemals verschwindende ganze rationale Zahl, und es giebt immer eine aus ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehende Basis von Ω , deren Discriminante gleich Δ ist.

Eine solche Basis wollen wir kurz eine *Minimalbasis* von Ω nennen.

Verstehen wir unter $k_1, k_2, \dots, k_n$ irgend welche ganz rationale Zahlen, so ist jede Zahl von der Gestalt

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n \quad (5)$$

eine ganze algebraische Zahl, und wir beweisen jetzt den fundamentalen Satz:

Satz. Wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis ist, so sind in der Form (1) alle ganzen Zahlen des Körpers Ω enthalten.

Da $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis ist, so kann zunächst jede Zahl in Ω in der Form (1) dargestellt werden, wenn für $k_1, k_2, \dots, k_n$ rationale Brüche zugelassen werden. Nehmen wir also an, es sei eine ganze Zahl ω in der Form

$$\omega = \frac{k_1}{k}\omega_1 + \frac{k_2}{k}\omega_2 + \dots + \frac{k_n}{k}\omega_n \quad (6)$$

darstellbar, worin $k_1, k_2, \dots, k_n, k$ ganze rationale Zahlen sind, so dass nicht alle $k_1, k_2, \dots, k_n$ mit k einen gemeinschaftlichen Theiler haben. Ist p irgend eine in k aufgehende natürliche Primzahl und $k = pk'$, so muss wenigstens einer der Coefficienten $k_1, k_2, \dots, k_n$ durch p untheilbar sein. Es sei etwa k_1 durch p nicht theilbar; dann lässt sich die ganze rationale Zahl l so bestimmen, dass $lk_1 \equiv 1 \pmod{p}$, oder $(lk_1 - 1)$ durch p theilbar wird. Es folgt dann aus (2):

$$l\omega - l\frac{k_1}{k}\omega_1 = l\frac{k_2}{k}\omega_2 + \dots + l\frac{k_n}{k}\omega_n, \quad (7)$$

und ω'_1 ist gleichfalls eine ganze algebraische Zahl. Setzen wir

$$\omega'_1 = \omega_1, \quad \omega'_2 = \omega_2, \quad \dots, \quad \omega'_n = \omega_n, \quad (8)$$

so bilden die Zahlen $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ eine ganzzahlige Basis von Ω , weil sich die Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ und folglich alle Zahlen ω linear durch $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ ausdrücken lassen, und die Formel (11) des vorigen Paragraphen ergibt

$$\Delta(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = l^2 \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (9)$$

Die Discriminante $\Delta(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n)$ ist also kleiner als $\Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$, und dies widerspricht der Annahme, dass $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis sei. Damit ist unser Satz erwiesen.

Bezeichnet man die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω mit $\mathfrak{o}$, so erhält man alle Zahlen von $\mathfrak{o}$, und jede nur einmal, wenn man in

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n \quad (10)$$

die Coefficienten $k_1, k_2, \dots, k_n$ die sämtlichen ganzen rationalen Zahlen durchlaufen lässt.

Aus diesem Grunde wird eine Minimalbasis von Ω auch eine *Basis* von $\mathfrak{o}$ genannt.

Die Discriminante einer Basis von $\mathfrak{o}$ ist gleich der Grundzahl des Körpers Ω .

Nach der Formel (11) des vorigen Paragraphen können wir aus einer Basis von $\mathfrak{o}$ beliebig viele andere durch lineare Substitution ableiten:

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (11)$$

wenn C (nach den Bezeichnungen des §. 37) eine lineare Substitution mit rationalen ganzzahligen Coefficienten und der Determinante ± 1 bedeutet.

Da nach der Bedeutung der Basis von $\mathfrak{o}$ alle ganzen Zahlen in Ω , also auch die Elemente $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ einer zweiten Basis von $\mathfrak{o}$ linear mit ganzen rationalen Coefficienten durch $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ darstellbar sind, so folgt auch umgekehrt, dass man durch solche lineare Substitutionen mit der Determinante ± 1 aus einer Basis von $\mathfrak{o}$ alle anderen ableiten kann.

Denn ist

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C'(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (12)$$

so muss die zusammengesetzte Substitution CC' die identische sein, und das Product beider Determinanten ist also 1, also jede von ihnen $= \pm 1$.

Da unter den Zahlen von $\mathfrak{o}$ immer die Zahl 1 enthalten ist, so kann man, wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, die ganzen rationalen Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_n$ so bestimmen, dass die Relation

$$c_1\omega_1 + c_2\omega_2 + \dots + c_n\omega_n = 1 \quad (13)$$

befriedigt ist.

Es gilt aber auch in Bezug auf die Functionale der Satz:

Satz. Wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, so sind in der Form

$$\omega = u_1\omega_1 + u_2\omega_2 + \dots + u_n\omega_n, \quad (14)$$

in der $u_1, u_2, \dots, u_n$ ganze rationale Functionale sind, alle ganze Functionale in Ω enthalten.

Denn wir haben schon oben gezeigt, dass alle Functionale überhaupt in der Form (9) enthalten sind, wenn die Coefficienten $u_1, u_2, \dots, u_n$ ganze oder gebrochene rationale Functionale sind. Wir können aber immer eine ganze primitive Function e so bestimmen, dass

$$eu_1 = y_1, \quad eu_2 = y_2, \quad \dots, \quad eu_n = y_n \quad (15)$$

ganze Functionen der Variablen sind, und dann wird

$$e\omega = y_1\omega_1 + y_2\omega_2 + \dots + y_n\omega_n, \quad (16)$$

und da e eine Einheit ist, so ist $e\omega$ zugleich mit ω ganz. Da nun die Coefficienten der Potenzen und Producte der Variablen in der Function (10) nach §. 142, 3. ganze Zahlen sein müssen, so folgt nach 1., dass die Coefficienten in den Functionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ ganze rationale Zahlen sein müssen, und dass folglich $u_1, u_2, \dots, u_n$ ganze rationale Functionale sind.

§. 146

Die Basen der Functionale.

Ist ω ein ganzes Functional des Körpers Ω , so verstehen wir unter einer *Basis* von ω ein System von n ganzen Zahlen in Ω :

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad (17)$$

das eine Basis des Körpers Ω ist, und dem die Eigenschaft zukommt, dass in der Form

$$\alpha = z_1\alpha_1 + z_2\alpha_2 + \dots + z_n\alpha_n \quad (18)$$

alle durch ω theilbaren ganzen Zahlen des Körpers Ω und keine anderen enthalten sind, wenn für $z_1, z_2, \dots, z_n$ ganze rationale Zahlen gesetzt werden.

Es soll jetzt bewiesen werden, dass jedes ganze Functional eine Basis hat.

§. 146. Basen der Functionale

Zunächst ist klar, dass eine Basis eines Functionals ω zugleich Basis aller mit ω associirten Functionale ist, ferner dass jedes Element $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ einer solchen Basis durch ω theilbar sein muss, endlich dass aus einer Basis von ω alle anderen abgeleitet werden können, wenn man eine lineare Substitution mit ganzen rationalen Coefficienten und der Determinante ± 1 anwendet.

Um nun eine Basis von ω zu bilden, gehen wir von einer Minimalbasis (Basis von $\mathfrak{o}$) aus, die wir, wie oben, mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \quad (19)$$

bezeichnen.

Da es positive ganze rationale Zahlen giebt, die durch ω theilbar sind, so giebt es auch ganze rationale Zahlen a , für die das Product $a\omega$ durch ω theilbar ist. Die kleinste positive unter diesen Zahlen wollen wir mit a_{11} bezeichnen und

$$\alpha_1 = a_{11}\omega_1 \quad (20)$$

setzen. Sodann bezeichnen wir mit a_{22} die kleinste positive ganze rationale Zahl, für die sich ein ganzes rationales a_{21} so bestimmen lässt, dass

$$\alpha_2 = a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2 \quad (21)$$

durch ω theilbar wird, und fahren so fort. Wir bilden auf diese Weise das System

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}\omega_1, \\ \alpha_2 &= a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2, \\ \alpha_3 &= a_{31}\omega_1 + a_{32}\omega_2 + a_{33}\omega_3, \\ &\vdots \\ \alpha_n &= a_{n1}\omega_1 + a_{n2}\omega_2 + \dots + a_{nn}\omega_n, \end{aligned} \quad (22)$$

worin $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ die kleinsten positiven ganzen rationalen Zahlen sind, die eine Bestimmung der ganzen rationalen Zahlen $a_{\mu 1}, \dots, a_{\mu, \mu-1}$ so ermöglichen, dass die ganzen Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ durch ω theilbar werden.

Jede Zahl $a_{\mu\mu}$ ist hiernach unabhängig von den übrigen dadurch definirt, dass sie die kleinste natürliche Zahl ist, für die sich die zugehörigen ganzen rationalen Zahlen $a_{\mu 1}, a_{\mu 2}, \dots, a_{\mu, \mu-1}$ so bestimmen lassen, dass

$$\alpha_\mu = a_{\mu 1}\omega_1 + a_{\mu 2}\omega_2 + \dots + a_{\mu, \mu-1}\omega_{\mu-1} + a_{\mu\mu}\omega_\mu \quad (23)$$

durch ω theilbar wird. In dem besonderen Falle, wo ω selbst durch ω theilbar ist, hat man demnach $a_{\mu\mu} = 1$ zu setzen, und die $a_{\mu 1}, a_{\mu 2}, \dots, a_{\mu, \mu-1}$ können alle gleich Null angenommen werden.

Bezeichnen wir mit Δ die Grundzahl des Körpers Ω , so ergiebt sich die Discriminante des durch (3) bestimmten Systemes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nach der Formel §. 144, (11):

$$\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = a_{11}^2 a_{22}^2 \dots a_{nn}^2 \Delta. \quad (24)$$

Dies ist eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, und folglich sind die Grössen α eine Basis von Ω .

Um also zu zeigen, dass das so bestimmte System $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis von ω ist, bleibt noch nachzuweisen, dass jede durch ω theilbare ganze Zahl α in der Form (2) dargestellt werden kann. Nehmen wir, um diesen Beweis zu führen, irgend einen Index $r \leq n$ an, und suchen die Bedingung dafür, dass eine ganze Zahl von der Form

$$\eta_r = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_r\omega_r \quad (25)$$

durch ω theilbar ist, wenn $h_1, h_2, \dots, h_r$ ganze rationale Zahlen sind.

Zunächst folgt, dass h_r durch a_{rr} theilbar sein muss. Denn bezeichnen wir mit q_r den Rest der Division von h_r durch a_{rr} , und setzen

$$h_r = l_r a_{rr} + q_r, \quad 0 \leq q_r < a_{rr}, \quad (26)$$

so ergibt sich nach (6)

$$\eta_r - l_r \alpha_r = (h_1 - l_r a_{r1})\omega_1 + (h_2 - l_r a_{r2})\omega_2 + \dots + (h_{r-1} - l_r a_{r,r-1})\omega_{r-1} + q_r \omega_r, \quad (27)$$

und diese Zahl müsste auch durch ω theilbar sein. Dies ist aber nach der Definition von a_{rr} nur möglich, wenn $q_r = 0$ ist. Dann aber erhält $\eta_r - l_r \alpha_r$ den Ausdruck:

$$\eta_{r-1} = h'_1\omega_1 + h'_2\omega_2 + \dots + h'_{r-1}\omega_{r-1}, \quad (28)$$

wird also von derselben Form, wie (6), nur dass $r - 1$ an Stelle von r tritt, und in (7) ist dieselbe Schlussweise zu wiederholen. Demnach ergibt sich durch vollständige Induction der Satz:

Eine in der Form $h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$ darstellbare ganze Zahl des Körpers Ω ist immer dann und nur dann durch ω theilbar, wenn sie in der Form

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_n\alpha_n \quad (29)$$

darstellbar ist, in der die Coefficienten $l_1, l_2, \dots, l_n$ ganze rationale Zahlen sind.

Setzt man in diesem Satze $r = n$, so hat man den Beweis dafür, dass das Zahlensystem (3) eine Basis von ω ist.

§. 146. Basen der Functionale

Wie man aus der einen Basis von ω alle anderen ableiten kann, haben wir schon oben gesehen.

Wir verstehen jetzt unter $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine beliebige Basis von ω und stellen das Functional ω nach §. 142, 4. als Quotienten zweier ganzer Functionen dar, dessen Nenner eine rationale Einheit ist. Die Coefficienten des Zählers sind dann ganze durch ω theilbare Zahlen (§. 148, 2.) und können daher in der Form (2) dargestellt werden.

Fassen wir diese Darstellung gehörig zusammen, so ergibt sich also für ω ein Ausdruck

$$\omega = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 + \dots + \alpha_n t_n, \quad (30)$$

worin die $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze rationale Functionale sind.

Hiermit wollen wir die Linearform

$$\Phi = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 + \dots + \alpha_n t_n, \quad (31)$$

in der $t_1, t_2, \dots, t_n$ Variable sind, vergleichen. Diese Linearform ist (nach §. 139) der grösste gemeinschaftliche Theiler der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und ist durch ω theilbar, weil die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ durch ω theilbar sind. Andererseits ist aber auch, wie die Darstellung (8) zeigt, ω durch Φ theilbar, und folglich sind die beiden Functionale ω und Φ mit einander associirt.

Das Functional Φ wollen wir eine *Basisform* des Functionals ω nennen; es ist dann Φ zugleich Basisform von allen mit ω associirten Functionalen.

Eine Basisform Φ von ω hat die Eigenschaft, dass man aus ihr alle durch ω (oder durch Φ) theilbaren ganzen Zahlen in Ω erhält, wenn man für die Variablen ganze rationale Zahlen setzt.

Die Basis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ steht zu dem Functionale ω in einer ähnlichen Beziehung, wie die Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ des Systemes $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen in Ω zu den Einheiten. In der That ist die Linearform

$$\mathfrak{T} = \omega_1 t_1 + \omega_2 t_2 + \dots + \omega_n t_n \quad (32)$$

eine Einheit; denn sie ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ und muss also, wie die Formel §. 145, (8) zeigt, ein Theiler von 1, also eine Einheit sein.

Demnach wollen wir das Functional Φ eine *Basisform von $\mathfrak{o}$* nennen.

Aus einer solchen Basisform erhält man alle ganzen Zahlen des Körpers Ω , wenn man für die Variablen ganze rationale Zahlen setzt.

Die Grundform $\mathfrak{T}$ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung n^{ten} Grades

$$F(\mathfrak{T}) = N(t - \mathfrak{T}) = 0, \quad (33)$$

in der die Coefficienten der Potenzen von $\mathfrak{T}$ ganze rationale (und homogene) Functionen der Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ sind.

§. 147

Die absoluten Normen der Functionale.

Die Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einer Basis des Functionals ω können als ganze Zahlen in Ω linear und ganzzahlig ausgedrückt werden durch eine Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ von $\mathfrak{o}$ in der Form

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = A(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (34)$$

worin A eine lineare Substitution mit ganzen rationalen Coefficienten bedeutet. Einen Specialfall hiervon bieten die Formeln (3) des vorigen Paragraphen.

Eine Basisform Φ von ω wollen wir so darstellen:

$$\Phi = \sum \alpha_i t_i, \quad (35)$$

und die Substitution (1) schreiben wir ausführlicher:

$$\alpha_i = \sum_{\nu} a_{i\nu} \omega_{\nu}, \quad (36)$$

worin t_i Variable, $a_{i\nu}$ die Substitutionscoefficienten sind, und der Summationsbuchstabe ν von 1 bis n läuft.

Da die Producte $\alpha_i \alpha_j$ alle durch ω theilbar sind, so können sie nach der Bedeutung der Basis in der Form dargestellt werden

$$t_i t_j \cdot \alpha_i \alpha_j = \sum_k g_{ij}^k \alpha_k, \quad (37)$$

worin die g_{ij}^k ganze rationale Zahlen sind. Hieraus erhält man dann nach (2)

$$t_i \alpha_i = \sum_{\nu} t_i a_{i\nu} \omega_{\nu}, \quad (38)$$

wenn

$$b_{i\nu} = \sum_j t_i g_{ij}^{\nu} \quad (39)$$

ganze rationale Linearformen sind.

Substituiert man in (5) wieder die Ausdrücke (3), so folgt

$$t_i \alpha_i = \sum_j \sum_{\nu} t_i a_{i\nu} a_{j\nu} \omega_{\nu}. \quad (40)$$

§. 147. Absolute Normen der Functionale

Eliminiren wir aus diesen linearen Gleichungen die ω_{ν} , so können wir die Gleichung n^{ten} Grades für Φ in Determinantenform darstellen, und das Product der Wurzeln dieser Gleichung, also die Norm von Φ , erhalten wir als die Determinante aus den n^2 Grössen

$$b_{i\nu} = \sum_j t_i g_{ij}^{\nu} \quad (41)$$

(§. 137, 8.). Diese Determinante lässt sich aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten (s. Bd. I, §. 27) zerlegen, und giebt, wenn

$$A = \sum \pm a_{11} a_{22} \dots a_{nn}, \quad T = \sum \pm b_{11} b_{22} \dots b_{nn} \quad (42)$$

gesetzt wird,

$$N(\omega_{\Phi}) = A \cdot T. \quad (43)$$

Hierin ist T eine ganze Function der Variablen t_i mit ganzen rationalen Zahlcoefficienten, von der wir nun noch nachweisen werden, dass sie primitiv ist.

Nehmen wir an, im Theiler von T gehe irgend eine natürliche Primzahl p auf. Dann können wir n ganze rationale Formen $y_1, y_2, \dots, y_n$ der Variablen t so bestimmen, dass die n Summen

$$u_i = b_{i1} y_1 + b_{i2} y_2 + \dots + b_{in} y_n \quad (44)$$

alle durch p theilbar sind, ohne dass alle $y_1, y_2, \dots, y_n$ durch p theilbar sind.

Die Richtigkeit dieser Behauptung folgt aus elementaren Determinantensätzen (Bd. I, zweiter Abschnitt).

Wenn nämlich die $b_{i\nu}$ alle durch p theilbar sind, so können wir die y_{ν} ganz beliebig z. B. gleich 1 annehmen.

Andernfalls nehmen wir an, dass ausser der Determinante T auch alle m -reihigen Unterdeterminanten durch p theilbar seien ($m < n$), und dass unter den $(m-1)$ -reihigen Unterdeterminanten wenigstens eine nicht durch p theilbar sei. Ist dann etwa unter den $(m-1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mm} \end{pmatrix} \quad (45)$$

eine durch p nicht theilbar, so setzen wir für $y_1, y_2, \dots, y_m$ eben diese $(m - 1)$ -reihigen Determinanten und nehmen $y_{m+1}, \dots, y_n = 0$ an. Diese y genügen dann der gestellten Forderung.

Sind die y dann so bestimmt, so setzen wir

$$\omega = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n, \quad (46)$$

und leiten aus (5) die Gleichung ab

$$\omega \cdot t_i = \sum_{\nu} a_{i\nu} \omega_{\nu}. \quad (47)$$

Da nun die $a_{i\nu}$ durch Φ und die u_{ν} durch p theilbar sind, so folgt, dass ω durch p theilbar ist, und dass mithin, nach §. 145, 2., $y_1, y_2, \dots, y_n$ durch p theilbar sein müssen, was unserer Voraussetzung entgegen ist.

Damit ist bewiesen, dass T eine primitive Function ist, und dass also der absolute Werth der Determinante A gleich der absoluten Norm von Φ und folglich auch von ω ist (§. 138).

Wenden wir das Ergebniss auf die specielle Basis (3), §. 146 an, so ergibt sich die Formel:

$$N_a(\omega) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}. \quad (48)$$

Hieran knüpfen wir noch folgende Bemerkungen: Wenn man in einer Basisform eines Functionals

$$\Phi = \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2 + \dots + \beta_n t_n \quad (49)$$

auf die Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ eine ganzzahlige lineare Substitution mit der Determinante ± 1 anwendet, so entsteht eine neue Basisform von ω . Denn allen ganzzahligen rationalen Werthen der Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ entsprechen ganzzahlige rationale Werthe der neuen Variablen und umgekehrt.

Die Anwendung einer linearen Substitution auf die Variablen t ist aber gleichbedeutend mit der Anwendung der transponirten Substitution auf die Coefficienten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ (§. 37), d. h. mit dem Uebergange zu einer neuen Basis von ω :

$$(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n) = B(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \quad (50)$$

die dann durch Zusammensetzung mit (1) ergibt:

$$(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n) = B \cdot A \cdot (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (51)$$

Wenn die Discriminante (§. 144) der durch eine Substitution (13) bestimmten Zahlen β' mit der Discriminante der β übereinstimmt, so muss die Substitutionsdeterminante $B = \pm 1$ sein; und wir kommen also zu den Sätzen:

Satz. Die Discriminante einer Basis von ω ist gleich dem Quadrate der absoluten Norm von ω , multiplicirt mit der Grundzahl des Körpers.

und umgekehrt:

Satz. Ist $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ein System ganzer durch ω theilbarer Zahlen, dessen Discriminante gleich ist dem Quadrate der absoluten Norm von ω , multiplicirt mit der Grundzahl des Körpers, so ist $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ eine Basis von ω .

§. 148

Volles Restsystem nach einem Modul.

1. *Definition:* Zwei ganze algebraische Zahlen ξ, η , deren Differenz $\xi - \eta$ durch ein ganzes von Null verschiedenes Functional ω theilbar ist, heissen mit einander *congruent* nach dem Modul ω .

Der Begriff der Congruenz lässt sich auch auf Functionale ausdehnen, was wir aber fürs Erste noch nicht thun. Dagegen ist es wesentlich, als Moduln der Congruenz nicht bloss die Zahlen, sondern auch die Functionale zu berücksichtigen. Jede Congruenz bleibt bestehen, wenn der Modul durch ein associirtes Functional ersetzt wird. Beim Modul können beliebige Einheitsfactoren hinzugefügt oder weggelassen werden.

Wir gebrauchen für die Congruenz das Gauss'sche Zeichen (Bd. I, §. 115)

$$\xi \equiv \eta \pmod{\omega}. \quad (52)$$

Eine solche Congruenz ist gleichbedeutend mit der Gleichung

$$\xi = \eta + \omega \cdot \varpi, \quad (53)$$

worin ϖ irgend ein ganzes Functional sein kann.

Aus dieser Darstellung erkennt man dann sofort, dass, ebenso wie in Congruenzen zwischen rationalen Zahlen, wenn man in einem durch Addition, Subtraction und Multiplication von ganzen Zahlen zusammengesetzten Ausdruck jede Zahl durch eine nach dem Modul ω congruente Zahl ersetzt, eine nach demselben Modul congruente Zahl das Resultat ist; in Zeichen:

Sind $\xi, \eta, \xi', \eta', \dots$ ganze Zahlen, die den Congruenzen

$$\xi \equiv \eta, \quad \xi' \equiv \eta', \dots \pmod{\omega} \quad (54)$$

genügen, und ist $\Psi(\xi, \xi', \dots)$ eine ganze Function mit ganzzahligen rationalen Coefficienten, so ist auch

$$\Psi(\xi, \xi', \dots) \equiv \Psi(\eta, \eta', \dots) \pmod{\omega}. \quad (55)$$

2. Ist m die kleinste positive ganze rationale Zahl, die durch ω theilbar ist, so sind zwei nach dem Modul ω congruente ganze rationale Zahlen auch nach dem Modul m congruent (§. 138, 13.).

Ein Hauptsatz über die Congruenzen, zu dessen Beweis wir jetzt schreiten, ist der:

3. *Die Anzahl der nach einem Modul ω incongruenten ganzen Zahlen eines Körpers Ω ist endlich, und zwar gleich der absoluten Norm von ω .*

Um ihn zu beweisen, nehmen wir eine Basis des Functionals ω an, und zwar wählen wir gerade die im §. 146, (3) bestimmte specielle Basis:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}\omega_1, \\ \alpha_2 &= a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2, \\ &\vdots \\ \alpha_n &= a_{n1}\omega_1 + a_{n2}\omega_2 + \dots + a_{nn}\omega_n, \end{aligned} \quad (56)$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist.

Jede ganze Zahl η in Ω lässt sich dann in der Form darstellen:

$$\eta = y_1\omega_1 + y_2\omega_2 + \dots + y_n\omega_n, \quad (57)$$

wenn die $y_1, y_2, \dots, y_n$ ganze rationale Zahlen sind. Damit verbinden wir das Zahlensystem

$$\xi = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n, \quad (58)$$

in dem wir x_1 ein volles Restsystem nach dem Modul a_{11} , x_2 nach dem Modul $a_{22}, \dots, x_n$ nach dem Modul a_{nn} , durchlaufen lassen. Die Anzahl der so gebildeten Zahlen ξ beträgt $a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$, eine Zahl, die nach §. 147, (12) gleich der absoluten Norm von ω ist.

Wir wollen nachweisen, dass jede Zahl η einer und nur einer dieser Zahlen ξ nach dem Modul ω congruent ist.

Wenn $\eta - \xi$ durch ω theilbar sein soll, so muss nach der Bedeutung der Basis diese Differenz in der Form

$$\eta - \xi = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \dots + h_n\alpha_n \quad (59)$$

darstellbar sein, worin die $h_1, h_2, \dots, h_n$ ganze rationale Zahlen sind, und wenn diese Bedingung erfüllt ist, so ist auch umgekehrt η mit ξ nach dem Modul ω congruent. Ordnen wir die rechte Seite mittelst (4) nach $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, so ergibt sich aus (5) und (6):

$$\begin{aligned} y_1 - x_1 &= h_1a_{11} + h_2a_{21} + \dots + h_na_{n1}, \\ y_2 - x_2 &= h_2a_{22} + \dots + h_na_{n2}, \\ y_n - x_n &= h_na_{nn}. \end{aligned} \quad (60)$$

Darin aber liegt der Beweis unserer Behauptung. Denn sind $y_1, y_2, \dots, y_n$ irgend welche gegebene ganze rationale Zahlen, so ist zunächst aus

$$y_n = x_n + h_na_{nn} \quad (61)$$

x_n und h_n vollständig bestimmt. Darauf erhalten wir aus der vorletzten Gleichung

$$y_{n-1} - x_{n-1} = h_na_{n,n-1} = x_{n-1} + h_{n-1}a_{n-1,n-1}, \quad (62)$$

wodurch x_{n-1} und h_{n-1} völlig bestimmt sind. Die nächst vorhergehende Gleichung ergibt

$$y_{n-2} - x_{n-2} = h_na_{n,n-2} - h_{n-1}a_{n-1,n-2} = x_{n-2} + h_{n-2}a_{n-2,n-2}, \quad (63)$$

wodurch x_{n-2} und h_{n-2} völlig bestimmt sind, und so fahren wir fort, bis alle x_i und h_i bestimmt sind.

Hiernach können wir zweckmässig die Gesamtheit der Zahlen ξ oder irgend ein System mit diesen congruenter Zahlen ein *volles Restsystem* nach dem Modul ω nennen.

Die Anzahl der Individuen eines vollen Restsystems für den Modul ω ist gleich der absoluten Norm von ω .

§. 149

Congruenzen.

Aus der Existenz eines vollen Restsystems nach einem Modul ω , die wir im vorigen Paragraphen nachgewiesen haben, ergibt sich eine Reihe von Sätzen, die mit bekannten elementaren Sätzen der rationalen Zahlentheorie analog sind.

Bedeutet α irgend eine ganze Zahl in Ω und ω ein als Modul dienendes ganzes Functional, und ist α relativ prim zu ω , so sind zwei Zahlen $\alpha\xi$ und $\alpha\xi'$ nur dann congruent nach dem Modul ω , wenn die ganzen Zahlen ξ, ξ' congruent sind. Hieraus ergibt sich, dass, wenn ξ ein volles Restsystem nach dem Modul ω durchläuft, dasselbe auch von dem Producte $\alpha\xi$ gilt, wodurch der Satz bewiesen ist:

Satz. Ist α eine ganze Zahl in Ω , relativ prim zu dem Modul ω , ferner γ eine beliebige ganze Zahl in Ω , so ist die Congruenz:

$$\alpha\xi \equiv \gamma \pmod{\omega} \quad (64)$$

immer durch eine ganze Zahl ξ lösbar, und auch nur durch eine, wenn für ξ ein volles Restsystem nach dem Modul ω vorgeschrieben ist.

Wenn hierin ω selbst eine Zahl ist, die wir mit b bezeichnen, so ist auch der Quotient

$$\frac{\alpha\xi - \gamma}{b} \quad (65)$$

eine ganze Zahl, und dann nimmt der vorstehende Satz die Form an:

Satz. Sind α, β, γ drei ganze Zahlen in Ω und α, β relativ prim, so kann man zwei andere ganze Zahlen ξ, η in Ω so bestimmen, dass

$$\alpha\xi + \beta\eta = \gamma \quad (66)$$

wird. Insbesondere kann man also auch für zwei beliebige relative Primzahlen α, β die Gleichung

$$\alpha\xi + \beta\eta = 1 \quad (67)$$

durch ganze Zahlen ξ, η befriedigen.

Dieser Satz lässt sich auf ein System von mehreren Zahlen übertragen.

Wenn die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ in $\mathfrak{o}$ keinen gemeinsamen Theiler haben, so können wir zunächst Zahlen $\eta, \zeta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\delta = \eta\alpha + \zeta\beta + \dots \quad (68)$$

relativ prim zu ω wird. Wir haben nämlich, wenn $\pi, \pi', \dots$ die verschiedenen Primfactoren von α sind, deren keiner in allen $\beta, \gamma, \dots$ aufgehen kann, und wenn etwa δ durch π nicht theilbar ist, η durch π untheilbar, die übrigen Zahlen $\zeta, \dots$ durch π theilbar u. s. f. anzunehmen, und erhalten für jede der Zahlen $\eta, \zeta, \dots$ die Bedingung, dass sie durch einige der Primfactoren π_i theilbar, durch andere nicht theilbar sein soll, und dieser Forderung kann nach §. 143, 3. immer genügt werden. Dann können wir nach 2. die ganze Zahl ξ so bestimmen, dass

$$\alpha\xi + \beta\delta = 1 \quad (69)$$

wird, und wenn wir $\eta' = \eta, \zeta' = \zeta, \dots$ setzen, so erhalten wir den Satz:

Satz. Sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ Zahlen in $\mathfrak{o}$ ohne gemeinschaftlichen Theiler, so lassen sich andere Zahlen $\xi, \eta, \zeta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\xi\alpha + \eta\beta + \zeta\gamma + \dots = 1 \quad (70)$$

wird.

Daraus lässt sich weiter auf folgenden Satz schliessen:

Satz. Sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ beliebige Zahlen in $\mathfrak{o}$, ω eine durch den grössten gemeinschaftlichen Theiler aller dieser Zahlen theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$, so kann man die Zahlen $\xi, \eta, \zeta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\omega = \alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta + \dots \quad (71)$$

wird.

Wenn wir nämlich den grössten gemeinschaftlichen Theiler der Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ nach §. 139 in der Form

$$\delta = \alpha u + \beta v + \gamma w + \dots \quad (72)$$

nehmen, worin $u, v, w, \dots$ Variable sind, so giebt es nach Voraussetzung ein ganzes Functional ω , so dass $\rho = \delta\omega$ ist. Das Functional ω stellen wir als Quotienten zweier ganzer Functionen $g : e$ dar, von denen e eine Einheit, und folglich eine Function mit ganzzahligen Coefficienten ist, und erhalten so

$$e\rho = (\alpha u + \beta v + \gamma w + \dots)g. \quad (73)$$

Ordnet man beide Seiten dieser Gleichung nach den darin vorkommenden Variablen, so erhält man, wenn $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots$ die Coefficienten in e sind, ein System von Gleichungen von folgender Form:

$$\epsilon_0\omega = \alpha\vartheta_0 + \beta\eta_0 + \gamma\zeta_0 + \dots, \quad (74)$$

worin die $\vartheta, \eta, \zeta, \dots$ Zahlen in $\mathfrak{o}$ sind. Nun haben aber die Zahlen $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots$ als Coefficienten einer Einheit, keinen gemeinsamen Theiler, und folglich kann man nach 3. die Zahlen $\vartheta, \eta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\epsilon_0\vartheta + \epsilon_1\eta + \dots = 1 \quad (75)$$

wird. Aus (7) folgt aber, wenn man mit 1, $t_1, \dots$ multiplicirt und addirt, und dann

$$\xi = \vartheta_0 + \vartheta_1 t_1 + \dots, \quad \eta = \eta_0 + \eta_1 t_1 + \dots \quad (76)$$

setzt, mittelst (8) die zu beweisende Gleichung (5).

§. 150

Der Fermat'sche Satz.

Aus der Theorie der Congruenzen lassen sich Folgerungen ziehen, die den aus dem Fermat'schen Lehrsatz abgeleiteten Sätzen der rationalen Zahlentheorie genau entsprechen, von denen hier die wichtigsten, späterer Anwendung wegen, besprochen werden müssen.

Wir wollen unter χ ein Primfunctional f^{ten} Grades verstehen, also, wenn p die durch χ theilbare natürliche Primzahl ist,

$$N_a(\chi) = p^f \quad (77)$$

setzen (§. 140). Ist dann α irgend eine durch χ nicht theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$, so wird, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, das Product $\alpha\xi$ zugleich mit der Zahl ξ ein volles Restsystem nach dem Modul χ durchlaufen. Lassen wir die durch χ theilbare Zahl weg, so bleiben $N_a(\chi) - 1$ Zahlen übrig, und wenn wir das Product bilden, so folgt

$$\alpha^{N_a(\chi)-1} \prod(\xi) \equiv \prod(\xi) \pmod{\chi}, \quad (78)$$

wenn $\prod(\xi)$ das Product aller Zahlen eines vollen Restsystems (mit Ausschluss der Null) bedeutet, und daher durch α nicht theilbar ist. Demnach folgt aus (2)

$$\alpha^{p^f-1} \equiv 1 \pmod{\chi}, \quad (79)$$

oder, wenn man mit α multiplicirt,

$$\alpha^{p^f} \equiv \alpha \pmod{\chi}, \quad (80)$$

und in der letzten Form gilt der Satz auch noch, wenn α durch χ theilbar ist.

Die Formeln (3), (4), die genau dem Fermat'schen Lehrsatz entsprechen (Bd. I, §. 136), sollen auch hier als *Fermat'scher Lehrsatz* bezeichnet werden.

§. 150. Der Fermat'sche Satz

Wir sprechen ihn so aus:

Satz. Ist χ ein Primtheiler der natürlichen Primzahl p , so ist für jede ganze Zahl ω im Körper Ω

$$\omega^{N_a(\chi)} \equiv \omega \pmod{\chi}. \quad (81)$$

Hieran knüpfen sich nun wichtige Folgerungen:

Satz. Bezeichnet $f(t)$ eine ganze Function m^{ten} Grades, deren Coefficienten ganze Zahlen in Ω sind, und χ ein Primfunctional, so hat die Congruenz

$$f(t) \equiv 0 \pmod{\chi} \quad (82)$$

höchstens m Wurzeln, d. h. es giebt höchstens m incongruente ganze Zahlen in Ω , die, für t gesetzt, die Congruenz befriedigen.

Bedeutet nämlich α irgend eine Zahl in $\mathfrak{o}$, so können wir

$$f(t) = (t - \alpha)f_1(t) + f(\alpha) \quad (83)$$

setzen, worin $f_1(t)$ eine ebensolche Function wie $f(t)$ ist, aber nur vom $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grade. Ist aber $f(\alpha) \equiv 0 \pmod{\chi}$, so muss jede Wurzel von (5) der Congruenz

$$(t - \alpha)f_1(t) \equiv 0 \pmod{\chi} \quad (84)$$

genügen. Sie muss also entweder mit α congruent oder eine Wurzel der Congruenz $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grades $f_1(t) \equiv 0 \pmod{\chi}$ sein. Setzen wir unseren Satz als bewiesen voraus für Congruenzen $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grades, so gilt er demnach auch für Congruenzen m^{ten} Grades; und da er für Congruenzen ersten Grades gilt, so ist er allgemein richtig.

Jede durch χ nicht theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$ genügt, wie wir gesehen haben, der Congruenz

$$\omega^{p^f - 1} \equiv 1 \pmod{\chi}. \quad (85)$$

Ist nun a die kleinste natürliche Zahl, für die die Congruenz

$$\omega^a \equiv 1 \pmod{\chi} \quad (86)$$

befriedigt ist, so lässt sich durch das schon oft angewandte Schlussverfahren zeigen, dass jeder andere Exponent λ , für den $\omega^\lambda \equiv 1$ ist, ein Vielfaches von a sein muss. Denn wäre λ nicht durch a theilbar, so wäre auch, wenn ϱ der Rest der Division von λ durch a ist, $\omega^\varrho \equiv 1$, was nach der Voraussetzung über a nicht möglich ist. Also ist a ein Theiler von $p^f - 1$, und wir nennen ω eine *zum Exponenten a gehörige Zahl*.

Gehört ω zum Exponenten a , so sind die Potenzen

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{a-2} \quad (87)$$

alle incongruent und bilden also, da sie alle der Congruenz (8) genügen (nach 2.), die Gesamtheit der Wurzeln dieser Congruenz. Unter den Zahlen (9) müssen daher alle anderen zum Exponenten a gehörigen Zahlen gesucht werden. Es wird aber ω^l nur dann zum Exponenten a gehören, wenn l relativ prim zu a ist, und es folgt:

Wenn es überhaupt Zahlen giebt, die zum Exponenten a gehören, so ist ihre Anzahl so gross, wie die Anzahl der relativen Primzahlen zu a in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a-1$. Diese Zahl bezeichnen wir, wie schon früher (Bd. I, §. 132), mit $\varphi(a)$. Dass aber zu jedem Theiler a von $p^f - 1$ immer wenigstens eine Zahl ω und folglich $\varphi(a)$ Zahlen gehören, kann man ganz so beweisen, wie der entsprechende Satz der rationalen Zahlentheorie im §. 136 des ersten Bandes bewiesen ist.

Die Zahlen, die zu dem Exponenten $p^f - 1$ gehören, deren es hiernach immer $\varphi(p^f - 1)$ giebt, heissen *primitive Wurzeln* von χ . Ist γ eine solche primitive Wurzel, so bilden die Potenzen

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{p^f-2} \quad (88)$$

ein volles Restsystem nach dem Modul χ mit Ausschluss der durch χ theilbaren Zahl.

Nach dem Fermat'schen Lehrsatz für rationale Zahlen ist $t^{p-1} - 1$ für $t = 1, 2, \dots, p-1$ durch p , und folglich auch durch χ theilbar. Die Congruenz

$$t^{p-1} \equiv 1 \pmod{\chi} \quad (89)$$

hat daher die Wurzeln

$$1, 2, \dots, p-1, \quad (90)$$

und diese sind, da nach §. 140, 3. eine rationale Zahl nur dann durch χ theilbar ist, wenn sie durch p theilbar ist, unter einander incongruent. Nach dem Satze 2. hat also die Congruenz (10) keine anderen Wurzeln als diese.

Multipliciren wir die Congruenz (10) noch mit t , so folgt dass die Congruenz p^{ten} Grades

$$t^p - t \equiv 0 \pmod{\chi} \quad (91)$$

die p Wurzeln $0, 1, 2, \dots, p-1$ hat und keine anderen. Darin liegt der Beweis des folgenden Satzes:

Satz. Eine Zahl ω in $\mathfrak{o}$ ist dann und nur dann nach dem Modul χ mit einer rationalen Zahl congruent, wenn sie der Bedingung

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\chi} \quad (92)$$

genügt.

Beachtet man noch, dass die Polynomialcoefficienten in der p^{ten} Potenz eines Polynoms alle durch p theilbar sind, mit Ausnahme derer, die zu den p^{ten} Potenzen der einzelnen Glieder des Polynoms gehören, so ergibt sich noch folgender Satz, der sich auf ganze Functionen in Ω von beliebigen Veränderlichen $x, y, \dots$ bezieht:

Satz. Ist $\psi(x, y, \dots)$ eine ganze Function der Variablen $x, y, \dots$ mit ganzzahligen Coefficienten aus Ω , so ist das Bestehen der Congruenz

$$\psi(x, y, \dots) \equiv \psi(x^p, y^p, \dots) \pmod{\chi} \quad (93)$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass alle Coefficienten von ψ mit ganzen rationalen Zahlen nach dem Modul χ congruent sind.

§. 151

Die Dedekind'schen Ideale.

Dedekind gründet in den schon oben erwähnten Arbeiten die Theorie der algebraischen Zahlen auf den Begriff des *Ideals*.

Wir wollen jetzt nachweisen, dass die Theorie der Ideale im Wesen übereinstimmt mit der Theorie der Functionale, indem wir zeigen, wie der Uebergang von der einen zur anderen bewirkt werden kann.

Das System aller ganzen Zahlen eines algebraischen Zahlkörpers Ω soll, wie oben, mit $\mathfrak{o}$ bezeichnet werden¹. Ein in $\mathfrak{o}$ enthaltenes Zahlensystem $\mathfrak{a}$ wird ein *Ideal* genannt, wenn es den beiden Forderungen genügt:

I. Summe und Differenz irgend zweier Zahlen in $\mathfrak{a}$ geben immer wieder Zahlen in $\mathfrak{a}$.

II. Das Product irgend einer Zahl in $\mathfrak{a}$ und einer Zahl in $\mathfrak{o}$ gehört dem System $\mathfrak{a}$ an.

Dieser Forderung würde das aus der einzigen Zahl Null bestehende System genügen, was aber der Einfachheit halber nicht als ein Ideal bezeichnet wird.

Das System $\mathfrak{o}$ dagegen ist ein eigentliches Ideal. Ebenso ist das System aller durch eine bestimmte Zahl ω in $\mathfrak{o}$ theilbaren Zahlen $\mathfrak{o}\omega$ ein Ideal, und ein solches wird ein *Hauptideal* genannt.

Unter dem Producte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ zweier Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ versteht man den Inbegriff aller Zahlen, die man erhält, wenn man irgend eine Zahl α aus $\mathfrak{a}$ mit einer Zahl β aus $\mathfrak{b}$ multiplicirt und eine beliebige Anzahl solcher Zahlenproducte addirt, also den Inbegriff aller Zahlen von der Form $\sum \alpha\beta$. Dass dieses Product $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ wieder ein Ideal ist, leuchtet unmittelbar ein. Nach dieser Definition ist z. B. $\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$, und das Ideal $\mathfrak{o}$ spielt bei dieser Multiplication die Rolle der Einheit.

Man kann nun die Ideale und Functionale in der Weise auf einander beziehen, dass dabei folgende Gesetze obwalten:

1. Jedem ganzen Functional entspricht ein bestimmtes Ideal, und associirten Functionalen entspricht dasselbe Ideal.

2. Jedem Ideal entsprechen unendlich viele, aber nur associirte ganze Functionale.

3. Dem Producte zweier oder mehrerer ganzer Functionale entsprechen die Producte der den Factoren entsprechenden Ideale.

4. Einer ganzen Zahl entspricht ein Hauptideal.

5. Den Einheiten entspricht das Ideal $\mathfrak{o}$.

Um dieses Entsprechen zu definiren, ordnen wir zunächst dem Systeme aller Einheiten das Ideal $\mathfrak{o}$ zu. Ist dann ferner φ irgend ein ganzes Functional, was keine Einheit ist, so genügt der Inbegriff aller durch φ theilbaren ganzen Zahlen α des Körpers Ω nach §. 138 den Forderungen I, II, und ist also ein Ideal, das wir mit $\mathfrak{a}$ bezeichnen² und dem Functional φ zuordnen. Dasselbe Ideal $\mathfrak{a}$ ist dann auch sämmtlichen mit φ associirten Functionalen zugeordnet. Diese Zuordnung hat die Eigenschaften 1., 4., 5.

Sind φ und φ' zwei nicht associirte Functionale, so ist gewiss eines von ihnen, etwa φ , nicht durch das andere φ' theilbar, und folglich giebt es (nach §. 143, 3.) ganze Zahlen, die durch φ , aber nicht durch φ' theilbar sind. Folglich sind nicht associirten Functionalen immer verschiedene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ zugeordnet.

Es ist aber nun auch zu zeigen, dass auf diese Weise *alle* Ideale des Körpers Ω erhalten werden können, mit anderen Worten, dass jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$ aus der Gesamtheit der durch einen gewissen Functionalfactor theilbaren Zahlen besteht.

¹Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie im §. 167 der dritten, §. 177 der vierten Auflage.

²Zur Bezeichnung der Ideale gebrauchen wir mit Dedekind die kleinen deutschen Buchstaben.

Wir gehen also jetzt von irgend einem Ideal $\mathfrak{a}$ aus und wählen eine beliebige endliche Menge von Zahlen daraus, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$, deren grösster gemeinschaftlicher Theiler δ_1 sein mag. Dieses Functional δ_1 hat eine endliche Anzahl von Primfactoren.

Giebt es nun eine Zahl ω_1 in $\mathfrak{a}$, die nicht durch δ_1 theilbar ist, so hat der grösste gemeinschaftliche Theiler δ_2 von δ_1 und ω_1 weniger Primfactoren als δ_1 . Wenn wir mit dieser Schlussweise fortfahren, so kommen wir zu dem Ergebniss, dass sich aus $\mathfrak{a}$ eine endliche Zahl von Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ so auswählen lässt, dass der grösste gemeinschaftliche Theiler δ dieser Zahlen in allen Zahlen von $\mathfrak{a}$ aufgeht.

Andererseits gehört jede durch δ theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{a}$. Denn nach §. 149, 4. kann jede durch δ theilbare Zahl α in die Form gesetzt werden

$$\alpha = \alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \dots + \alpha_m \xi_m, \quad (94)$$

worin $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ Zahlen in $\mathfrak{o}$ sind, und folglich gehört nach I und II α zum Ideal $\mathfrak{a}$.

Es ergibt sich hieraus, dass, wenn δ eine Einheit ist, das Ideal $\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{o}$ identisch ist. Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ ist also dadurch charakterisirt, dass alle seine Zahlen einen gewissen grössten gemeinschaftlichen Theiler haben.

Es bleibt noch zu zeigen, dass, wenn die Functionale φ, ψ den beiden Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ entsprechen, das Product $\varphi\psi$ dem Ideal $\mathfrak{ab}$ entspricht.

Da alle Zahlen aus $\mathfrak{ab}$ von der Form $\sum \alpha\beta$ sind, so ist zunächst klar, dass alle diese Zahlen durch $\varphi\psi$ theilbar sind.

Wenn wir aber nach §. 143, 4. das Functional φ als grössten gemeinschaftlichen Theiler zweier Zahlen α, α' darstellen, so gehören diese Zahlen, als durch φ theilbar, dem Ideal $\mathfrak{a}$ an, und wir können, da es auf einen Einheitsfactor bei φ nicht ankommt,

$$\varphi = \alpha x + \alpha' y \quad (95)$$

setzen, wenn x, y Variable sind. Ebenso können wir, wenn β_1, β_2 zwei Zahlen aus $\mathfrak{b}$ und y_1, y_2 Variable bedeuten,

$$\psi = \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \quad (96)$$

setzen, und daraus ergibt sich

$$\varphi\psi = \alpha\beta_1 xy_1 + \alpha\beta_2 xy_2 + \alpha'\beta_1 yy_1 + \alpha'\beta_2 yy_2. \quad (97)$$

Es ist also $\varphi\psi$ nach §. 143, 2. der grösste gemeinschaftliche Theiler der vier Zahlen $\alpha\beta_1, \alpha\beta_2, \alpha'\beta_1, \alpha'\beta_2$, die dem Ideal $\mathfrak{ab}$ angehören, und folglich ist $\varphi\psi$ der grösste gemeinschaftliche Theiler aller Zahlen des Ideals $\mathfrak{ab}$.

Damit ist die gegenseitige Zuordnung der Functionale und Ideale den Forderungen 1. bis 5. gemäss bewerkstelligt.

Den Primfunctionalen entsprechen bei dieser Zuordnung *Primideale*, und die Zerlegung der Ideale in Primfactoren und überhaupt die Gesetze der Theilbarkeit der Ideale ergeben sich in völliger Uebereinstimmung mit den entsprechenden Sätzen aus der Theorie der Functionale.

Bei dieser völligen Uebereinstimmung kann es zu keiner Unzuträglichkeit führen, wenn wir das ganze System aller unter einander associirten Functionale zu einem Gemeinbegriffe zusammenfassen und dafür den Namen *Ideal* brauchen.

Das System aller mit einer ganzen Zahl associirten Functionale ist dann ein Hauptideal.

Wenn irgend eine Zahl oder ein Functional durch die Functionale eines Ideals theilbar ist, so nennen wir es durch das Ideal theilbar, und wenn ein Functional ρ in Factoren zerlegt

ist, denen die Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ entsprechen, so setzen wir auch, indem die Einheitsfactoren in der Bezeichnung weggelassen werden:

$$\rho = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \dots \quad (98)$$

Eine Basis des Functionals ist zugleich eine Basis des Ideals, und die absolute Norm des repräsentirenden Functionals stimmt mit der Zahl überein, die bei Dedekind die Norm des Ideals heisst. Sie soll also auch hier so genannt werden, und wir setzen demnach, wenn das Functional φ zu dem Ideal $\mathfrak{a}$ gehört,

$$N_{\mathfrak{a}}(\varphi) = N(\mathfrak{a}). \quad (99)$$

Die Norm eines Ideals ist also immer eine natürliche Zahl.

Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal und p die durch $\mathfrak{p}$ theilbare natürliche Primzahl, so ist

$$N(\mathfrak{p}) = p^f \quad (100)$$

und f heisst der *Grad* des Primideals $\mathfrak{p}$.

In den Congruenzen (§§. 149, 150) können nach diesen Festsetzungen statt der Functionale auch die entsprechenden Ideale als Moduln angesehen werden.

Es sei schliesslich noch ein Wort über die Kummer'sche Schöpfung der idealen Zahlen beigelegt³.

Sind α, β irgend zwei Zahlen aus $\mathfrak{o}$, die den grössten gemeinschaftlichen Theiler γ haben, und ist $\alpha\beta = \gamma\omega$, so wird die Congruenz

$$\alpha\omega \equiv 0 \pmod{\gamma} \quad (101)$$

nur für solche Zahlen ω aus $\mathfrak{o}$ befriedigt sein, die durch ω theilbar sind. Das Functional γ wird aber im Allgemeinen keiner Zahl associirt sein. Statt nun die Functionale zu benutzen, kann man sich ein neues Begriffesystem schaffen, in dem man die sämmtlichen Zahlen von $\mathfrak{o}$ zu Paaren zusammenfasst (α, β) , und kann diese Paare „ideale Zahlen“ in $\mathfrak{o}$ nennen; genau in derselben Weise, wie man durch Paarung der ganzen rationalen Zahlen die Brüche, oder der reellen Zahlen die complexen Zahlen gebildet hat.

Man nennt dann die Zahl ω durch die ideale Zahl (α, β) theilbar, wenn sie der Congruenz (1) genügt. Dies ist der Standpunkt der Kummer'schen Theorie. Damit aber diese Definition der Theilbarkeit fruchtbar sei, muss noch festgestellt werden, unter welchen Voraussetzungen man zwei ideale Zahlen mit verschiedenen Elementen, $(\alpha, \beta), (\alpha', \beta')$, als gleich zu betrachten hat, wie sich die wirklichen Zahlen in $\mathfrak{o}$ unter die idealen Zahlen einordnen, endlich was man unter dem Product zweier idealen Zahlen zu verstehen hat, damit eine durch eine ideale Zahl theilbare Zahl sich als Product von idealen Zahlen darstellen lasse. Alle diese Fragen werden beantwortet durch die Vermittelung der Functionaltheorie (oder der Idealtheorie), wenn man der idealen Zahl (α, β) das Functional γ zuordnet, und können wohl kaum auf einfachere Weise entschieden werden. Die Einführung des Systemes der idealen Zahlen bietet dann auch keine wesentlichen Vortheile mehr, und man kann ebenso gut die Functionale selbst, oder die Ideale als Elemente der neu einzuführenden Mannigfaltigkeit betrachten.

³Vgl. Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, §. 176.

§. 152. Aequivalenz

Wir nennen jetzt zwei Functionale, die sich nur durch einen Einheitsfactor unterscheiden, auch wenn sie gebrochen sind, *associirt*, und stellen folgende Definition auf:

1. Zwei ganze oder gebrochene Functionale φ, ψ im Körper Ω heissen *äquivalent*, wenn ihr Quotient $\varphi : \psi$ mit einer Zahl associirt ist.

Es heissen also die beiden Functionale φ und ψ äquivalent, wenn eine Einheit ϵ und eine Zahl α in Ω existiren, so dass

$$\varphi = \alpha \epsilon \psi \quad (102)$$

ist. Ist φ äquivalent mit ψ und mit χ , so folgt aus (1)

$$\varphi = \alpha_1 \epsilon_1 \psi = \alpha_2 \epsilon_2 \chi, \quad (103)$$

folglich

$$\psi = \frac{\alpha_2 \epsilon_2}{\alpha_1 \epsilon_1} \chi, \quad (104)$$

und da $\alpha_2 : \alpha_1$ eine Zahl, $\epsilon_2 : \epsilon_1$ eine Einheit ist, so folgt der erste Satz:

2. *Zwei Functionale, die mit einem dritten äquivalent sind, sind auch unter einander äquivalent.*

Theilt man hiernach alle Functionale des Körpers Ω in Classen ein, indem man zwei Functionale in dieselbe oder in verschiedene Classen wirft, je nachdem sie äquivalent sind oder nicht, so ergibt sich, dass zwei dieser Classen, die ein einziges gemeinsames Element enthalten, vollständig identisch sein müssen, und die Classeneintheilung ist also durchaus eindeutig. Jede Classe ist durch ein beliebiges in ihr enthaltenes Functional, einen Repräsentanten, völlig bestimmt.

3. *Zwei mit einander associirte Functionale sind auch äquivalent und kommen daher in derselben Classe vor.*

Denn wenn φ und ψ associirt sind, so ist ihr Quotient $\varphi : \psi$ eine Einheit, und φ und ψ sind also auch äquivalent.

Eine Classe enthält aber nicht bloss die einzelnen Functionale φ , sondern alle durch diese Functionale bestimmten Ideale, und wir nennen diese Classen daher, wenn eine genauere Bezeichnung nöthig ist, *Functionalclassen* oder, häufiger noch, dem üblichen Sprachgebrauche gemäss, *Idealclassen*.

4. *Die Gesammtheit aller ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω , verbunden mit den sämtlichen Einheiten und den Producten von Zahlen mit Einheiten, bilden unter sich eine Classe, die die Hauptclasse genannt wird.*

Als Repräsentanten der Hauptclasse kann man z. B. die Zahl 1 betrachten. Die Hauptclasse, als Idealclasse aufgefasst, enthält das Ideal $\mathfrak{o}$ und wird daher in der Folge durch den Buchstaben O bezeichnet.

5. *In jeder Idealclasse giebt es ganze Functionale.*

Denn nach der Definition ist, wenn φ irgend ein Functional und α eine Zahl ist, φ mit $\alpha\varphi$ äquivalent. Wir können aber nach §. 137, 5. die Zahl α , sogar rational, so bestimmen, dass $\alpha\varphi$ ein ganzes Functional wird.

6. *Aus jeder Idealclasse C können wir einen Repräsentanten φ auswählen, der nicht nur selbst ein ganzes Functional ist, sondern auch zu einem beliebig gegebenen ganzen Functional ω relativ prim ist.*

Nehmen wir, um diesen Satz zu beweisen, zunächst nach 5. einen beliebigen ganzen Repräsentanten ϱ der Classe C und eine durch ϱ theilbare ganze Zahl α , so ist

$$\varrho \cdot \alpha = \omega \cdot \chi \quad (105)$$

und χ ein ganzes Functional. Nun wählen wir (nach §. 143, 3) eine durch χ theilbare Zahl β so, dass $\beta : \chi$ relativ prim zu ω wird, und setzen

$$\varphi = \varrho\beta. \quad (106)$$

Da jetzt $\varphi : \varrho = \beta$ eine Zahl ist, so ist φ mit ϱ äquivalent, und φ ist ein zu ω theilerfremder Repräsentant der Classe C^4 .

§. 153. Die Classenzahl des Körpers Ω

Wir kommen nun zum Beweise des wichtigen Satzes:

1. *Die Anzahl der Idealclassen eines Körpers Ω ist endlich.*

Dieser Satz ist gleichbedeutend mit dem folgenden:

2. *In jeder Classe giebt es ganze Functionale, deren absolute Norm eine bestimmte endliche, nur von der Natur des Körpers Ω abhängige Zahl nicht übersteigt.*

Denn weil jedes ganze Functional ein Factor seiner absoluten Norm ist, und jede ganze Zahl nur eine endliche Anzahl von nichtassociirten Factoren hat, so giebt es, von den associirten abgesehen, nur eine endliche Zahl von ganzen Functionalen, die eine gegebene Zahl zur absoluten Norm haben. Wenn nun bewiesen werden kann, dass in jeder Classe ein ganzes Functional vorkommt, dessen absolute Norm unter einer endlichen Zahl liegt, so ist die Endlichkeit der Anzahl der Classen nachgewiesen.

Lassen wir, wie bisher, $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis von Ω bedeuten, so werden alle ganzen Zahlen des Körpers aus

$$\omega = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (107)$$

erhalten, wenn wir den $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Zahlwerthe ertheilen. Wenn wir eine positive ganze Zahl k annehmen und festsetzen, dass keine der Zahlen x_i aus dem Intervall $\pm k$ heraustreten soll, so wird der absolute Werth von ω nicht über der Grenze

$$(|\omega_1| + |\omega_2| + \dots + |\omega_n|)k = rk \quad (108)$$

liegen, wenn unter $|\omega_1|, |\omega_2|, \dots$ die absoluten Werthe (Einleitung, Bd. I, S. 18) der (reellen oder complexen) Grössen ω_i verstanden sind, und r die Summe $|\omega_1| + |\omega_2| + \dots$ bedeutet. Bilden wir den Ausdruck (1) für die n conjugirten Körper, und nehmen das Product, so erhalten wir, wenn wir mit R eine positive reelle Zahl bezeichnen, die über dem Product der n Werthe r liegt,

$$N_a(\omega) < R \cdot k^n. \quad (109)$$

Diese Zahl R ist nur von der Natur des Körpers Ω , nicht aber von k abhängig.

⁴Wir wollen hier im Vorübergehen auf eine Analogie der Aequivalenz der Ideale hinweisen. Die ganze Theorie der algebraischen Zahlen lässt sich mit den nothwendigen Modificationen übertragen auf die Theorie der algebraischen Functionen, die wieder ihren geometrischen Ausdruck in der Theorie der algebraischen Curven findet. Den Idealen entsprechen dann Punktsysteme auf einer festen Grundcurve und den Hauptidealen volle Schnittpunktsysteme der Grundcurve mit einer anderen algebraischen Curve. Wenn sich zwei Punktsysteme zu einem vollen Schnittpunktsystem ergänzen, was in der obigen Formel $\varphi\psi = \alpha$ seinen Ausdruck finden würde, so wird von den beiden Punktsystemen ψ, χ jedes der Rest des anderen genannt. Zwei Punktsysteme, die, wie φ, ψ , denselben Rest haben, werden in der Geometrie *corresidual* genannt. Dieser Begriff entspricht also der Aequivalenz. (Vergl. Brill u. Noether, Mathem. Annalen, Bd. 7. Salmon, "ahigher plane Curves", deutsch von Fiedler.)

Jetzt sei μ irgend ein ganzes Functional in Ω , und $N_a(\mu)$ seine absolute Norm. Wenn wir die ganze Zahl k so bestimmen, dass

$$k^n \leq N_a(\mu) < (k+1)^n, \quad (110)$$

und wenn wir ferner in (1) den Zahlen x_i die Werthe $0, 1, 2, \dots, k$ ertheilen, so ist die Anzahl der verschiedenen Werthe, die aus (1) hervorgehen, $(k+1)^n$, also grösser als $N_a(\mu)$. Nach §. 148, 3. ist aber die Zahl der nach dem Modul μ incongruenten Zahlen gleich $N_a(\mu)$, und folglich müssen unter den so bestimmten Zahlen ω mindestens zwei verschiedene nach dem Modul μ congruente Zahlen vorkommen. Ist also $\omega' \equiv \omega'' \pmod{\mu}$, so wird die Differenz

$$\omega = \omega' - \omega'' = (x'_1 - x''_1)\omega_1 + \dots + (x'_n - x''_n)\omega_n \quad (111)$$

durch μ theilbar sein, und zugleich sind die ganzen Zahlen

$$x'_1 - x''_1 = h_1, \dots, x'_n - x''_n = h_n \quad (112)$$

absolut genommen nicht grösser als k . Es giebt eine durch μ theilbare von Null verschiedene Zahl:

$$\omega = h_1\omega_1 + \dots + h_n\omega_n, \quad (113)$$

in der die ganzzahligen Coefficienten $h_1, h_2, \dots, h_n$ die Grenzen $\pm k$ nicht überschreiten, und folglich ist nach (2) und (3)

$$N_a(\omega) < R \cdot k^n < R \cdot N_a(\mu). \quad (114)$$

Da nun ω durch μ theilbar ist, so setzen wir

$$\omega = \mu\varrho, \quad N_a(\omega) = N_a(\mu) \cdot N_a(\varrho), \quad (115)$$

und erhalten aus (6)

$$N_a(\varrho) < R. \quad (116)$$

Wenn nun μ ein Repräsentant einer beliebig gegebenen Classe C ist, so wählen wir ν so, dass

$$\varrho = \mu\nu^{-1} \quad (117)$$

eine Zahl ist, und wenn dann nach (7)

$$\varrho = \varrho' \cdot \nu^{-1} \quad (118)$$

ist, so ist ϱ' und ϱ äquivalent. ϱ' ist also gleichfalls ein Repräsentant der Classe C , und dieser genügt der Bedingung (8). Es kommt also, wie bewiesen werden sollte, in jeder Classe ein Functional vor, dessen absolute Norm unter R liegt.

Die Anzahl der Idealclassen, die wir mit h bezeichnen wollen, ist hiernach eine dem Körper Ω eigentümliche natürliche Zahl, die die *Classenzahl* genannt wird.

In dem einfachsten Falle, wo die Classenzahl gleich 1 ist, ist jedes Functional mit einer Zahl associirt, d. h. es kann jedes (ganze oder gebrochene) Functional durch Absonderung eines Zahlenfactors in eine Einheit verwandelt werden. In diesem Falle lässt sich jede ganze Zahl des Körpers Ω in Primzahlfactoren zerlegen, und diese Körper haben eine Theorie, die im Wesentlichen mit der rationalen Zahlentheorie übereinstimmt. Für solche Körper ist die Einführung der Functionale und Ideale nicht nothwendig.

Hierher gehören neben dem Körper der rationalen Zahlen unter anderen der Körper der Gauss'schen imaginären Zahlen und der aus dritten Einheitswurzeln gebildeten Zahlen (Bd. I, §§. 178, 174).

§. 154

Die Gruppe der Idealclassen.

Die Idealclassen können auf Grund des folgenden Satzes componirt werden:

Satz. Sind $\varphi, \psi, \varphi', \psi'$ Functionale und φ äquivalent mit φ' , ψ äquivalent mit ψ' , so ist auch $\varphi\psi$ äquivalent mit $\varphi'\psi'$.

Die Richtigkeit hiervon ergibt sich unmittelbar aus der Definition. Denn wenn $\varphi : \varphi'$ und $\psi : \psi'$ mit Zahlen associirt sind, so ist auch $\varphi\psi : \varphi'\psi'$ mit einer Zahl associirt.

Ebenso ergibt sich auch der umgekehrte Satz:

Satz. Ist φ äquivalent mit ψ , und $\varphi\chi$ äquivalent mit $\psi\chi$, so ist auch ω äquivalent mit ψ .

Betrachten wir also zwei Idealclassen A, B , die auch identisch sein können, und bilden das Product $\varphi\psi$ irgend eines Functionals φ aus A und eines Functionals ψ aus B , so ist die Classe C , in der das Product $\varphi\psi$ vorkommt, unabhängig von der Wahl von φ und ψ , und die Classe C ist durch die beiden Classen A, B völlig bestimmt. Wir nennen C aus A und B *componirt* und schreiben symbolisch

$$C = AB = BA. \quad (119)$$

Die Classe C enthält alle Producte eines Elementes von A mit einem Element von B , kann aber auch noch andere Functionale enthalten.

Da diese Composition aus der wahren Multiplication abgeleitet ist, so gelten auch die Gesetze der Multiplication für diese Composition, nämlich das commutative und das associative Gesetz.

Es folgt ferner aus dem Satze 2., dass, wenn $AB = AB'$ ist, auch $B = B'$ sein muss, und folglich erzeugen die Idealclassen bei dieser Composition eine endliche Abel'sche Gruppe vom Grade h , auf die wir alle Sätze anwenden können, die wir im zweiten Abschnitt dieses Bandes über solche Gruppen kennen gelernt haben.

Die Einheit dieser Gruppe ist die schon im §. 152 definirte Hauptclasse O , die ja, wie wir gesehen haben, den Repräsentanten 1 hat. Um entgegengesetzte Classen zu definiren, nehmen wir einen Repräsentanten φ einer Classe A und eine durch φ theilbare Zahl α . Ist dann $\alpha = \varphi\chi$, so ist χ ein Repräsentant der Classe A^{-1} , und es ist $AA^{-1} = O$. Ist A eine beliebige Classe, und h die Classenzahl, so ist immer

$$A^h = O, \quad (120)$$

und wenn k die kleinste positive Zahl ist, die der Bedingung $A^k = O$ genügt, so ist k ein Theiler von h . Daraus ergibt sich der Satz:

Satz. Jedes Functional φ in Ω gehört zu einem bestimmten Exponenten k , der ein Theiler der Classenzahl h ist, so dass φ^k associirt ist mit einer Zahl in Ω .

§. 155

Minimum einer quadratischen Form.

Auf einem ganz neuen Weg hat Minkowski die Endlichkeit der Anzahl der Classen bewiesen⁵, der von eigenthümlichen, zahlreicher Anwendungen fähigen Betrachtungen ausgeht

⁵Ueber die positiven quadratischen Formen etc. Crelle, Bd. 107, 1891. Eingehender noch in dem Buche von Minkowski, "Geometrie der Zahlen", Leipzig 1896.

und dabei zu dem lange vergeblich gesuchten Beweis eines Satzes über die Körperdiscriminante führt. Wir wollen hier in der Kürze die Hauptmomente dieser Untersuchungen mittheilen.

Minkowski geht aus von der Betrachtung einer quadratischen Form von n Variablen

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,k} a_{ik} x_i x_k \quad (121)$$

mit reellen Coefficienten a_{ik} , von der vorausgesetzt wird, dass sie sich in n und nicht weniger positive Quadrate linearer Functionen zerlegen lässt (einer *positiven* Form, Bd. I, §§. 81 bis 83).

Es möge eine dieser Darstellungen sein

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2, \quad (122)$$

worin

$$\xi_i = b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n \quad (123)$$

ein System linearer Functionen der x_i mit nicht verschwindender Determinante ist. Setzen wir

$$A = \sum \pm a_{11}a_{22} \dots a_{nn}, \quad B = \sum \pm b_{11}b_{22} \dots b_{nn}, \quad (124)$$

so ist die Determinante D der quadratischen Form (1) (Bd. I, §. 59)

$$D = \sum \pm a_{11}a_{22} \dots a_{nn} = A \cdot B^2. \quad (125)$$

Die a_{ik} sind dann gleichfalls reelle Zahlen, die auf unendlich viele Arten bestimmt werden können. Wir nehmen eine beliebige, aber weiterhin unveränderliche Transformation (2), (3) an.

Das Gleichungssystem (3) möge, nach den x aufgelöst, ergeben:

$$x_i = c_{i1}\xi_1 + c_{i2}\xi_2 + \dots + c_{in}\xi_n. \quad (126)$$

Wir wollen nun den Variablen x_i nur ganze rationale Zahlwerthe beilegen. Dann ist klar, dass die Function f nur verschwinden kann, wenn alle x_i verschwinden, und dass ihr Werth, wenn wir diesen Fall ausschliessen, nicht unter einen gewissen endlichen Grenzwert M heruntersinken kann, den wir das *Minimum* der Form f nennen. Denn sinkt der Werth von f unter einen Werth a^2 herunter, so müssen nach (2) alle ξ_i dem absoluten Werthe nach unter a herunter sinken, und nach (6) würden für ein hinlänglich kleines a sämtliche x_i unter 1 herabgedrückt werden und müssten dann, da es ganze Zahlen sind, alle gleich Null sein.

Es kommt vor Allem darauf an, nicht sowohl das Minimum genau zu bestimmen, als eine möglichst kleine obere Grenze dafür zu finden, über die es nicht hinausgehen kann.

Wir bedienen uns jetzt mit Minkowski einer Ausdrucksweise, die einer Geometrie im Raume von n Dimensionen entnommen ist, die ausserordentlich einfach zu dem gewünschten Resultat führt. Für die Fälle $n = 2$, $n = 3$ sind die dabei gebrauchten Ausdrücke vollständig anschaulich und allereinfachster Art. Wir empfehlen dem Leser, sich die nun auszuführenden Schritte an diesen beiden speciellen Fällen anschaulich klar zu machen. Bei grösseren Werthen von n geht freilich die eigentliche Anschauung verloren. Man hat dann diese Ausdrücke als kurze Bezeichnung gewisser analytischer Verhältnisse anzusehen, wobei noch die Analogie mit dem gewöhnlichen Raume die Auffassung erleichtert. Es

hat nicht die geringste Schwierigkeit, alle diese Ausdrücke durch rein analytische Formeln zu ersetzen; es würde darunter aber sehr die Kürze des Ausdrucks und die Leichtigkeit der Auffassung leiden.

Wir bezeichnen also jetzt die Variablen $\xi_1, \dots, \xi_n$ als *Coordinationen* eines Punktes $\mathfrak{x}$ in einem Raume von n Dimensionen R_n und nennen den Ausdruck

$$e = \sqrt{(\xi'_1 - \xi''_1)^2 + (\xi'_2 - \xi''_2)^2 + \dots + (\xi'_n - \xi''_n)^2} \quad (127)$$

die *Entfernung* der beiden Punkte $\mathfrak{x}'$, $\mathfrak{x}''$.

Wenn wir in (3) die Variablen x_i alle ganzzahligen Werthe durchlaufen lassen, so geben uns die zugehörigen Werthe der ξ ein *Punktsystem* im Raume R_n . Der Punkt, der den Werthen $x_i = 0$ entspricht, ist der Coordinaten-Anfangspunkt oder der Nullpunkt. Die Gesamtheit dieser Punkte bleibt ungeändert, wenn wir x_i durch $x_i + z_i$ ersetzen, wenn $z_1, z_2, \dots, z_n$ ein festes System ganzer Zahlen bedeutet. Wir können diese Thatsache auch so ausdrücken, dass das Punktsystem der ξ mit sich selbst zur Deckung kommt, wenn es eine Parallelverschiebung erfährt, bei dem der Nullpunkt an den Ort eines beliebig gegebenen anderen Punktes des Systems gelangt; oder auch: Die Punkte des Systems sind zu jedem seiner Punkte in derselben Weise gelagert, wie zu jedem anderen.

Wir wollen dies System ein *Punktgitter* nennen und seine einzelnen Punkte die *Gitterpunkte*.

Nach (2) und (7) ist der Werth von f das Quadrat der Entfernung des Punktes $\mathfrak{x}$ vom Nullpunkte und folglich ist $\sqrt{M}$ die kleinste Entfernung zweier Gitterpunkte, die in dem ganzen System vorkommt.

Ausser den Entfernungen in dem Raume R_n haben wir auch noch Volumina zu betrachten, d. h. die Werthe des n -fachen Integrals

$$V_n = \int \int \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n, \quad (128)$$

worin die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ irgend ein endliches Gebiet G_n erfüllen, was etwa durch eine oder mehrere Ungleichungen bestimmt ist. So ist das durch die Bedingung

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2 \leq 1 \quad (129)$$

oder auch

$$(\xi_1 - \eta_1)^2 + \dots + (\xi_n - \eta_n)^2 \leq 1 \quad (130)$$

bei beliebigen Werthen η begrenztes Gebiet eine n -dimensionale *Kugel* vom Radius 1, deren Volumen wir mit K_n bezeichnen wollen. Aus jedem Gebiete G_n können wir ein ähnliches Gebiet ableiten, indem wir die Coordinaten alle im Verhältniss $t : 1$ vergrössern. Ist V das Volumen des neuen Gebietes, so ist nach (8)

$$V = t^n V_n. \quad (131)$$

Betrachten wir ausser dem Raume R_n noch einen zweiten Raum R'_n , in dem die durch (3) oder (6) bestimmten Variablen x die Coordinaten sind, so entspricht jedem Punkte des einen Raumes ein und nur ein Punkt des anderen Raumes. Einem endlichen Gebiete G_n entspricht ein endliches Gebiet G'_n .

Um die Beziehung zwischen dem Volumen V_n und V'_n zu ermitteln, müssen wir das Integral (8) nach den Regeln über die Umformung mehrfacher Integrale behandeln, wofür die allgemeine Formel gilt:

$$\int \int \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n = \int \int \dots \int \left| \frac{\partial(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right| dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (132)$$

Setzen wir darin für die Functionaldeterminante den Werth (4) oder (5) ein, so ergibt sich

$$V_n = |B| \cdot V'_n, \quad (133)$$

worin nun das Integral

$$V'_n = \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad (134)$$

sich auf das Gebiet G'_n bezieht.

Das Integral V'_n können wir als Grenzwert einer Summe von Elementen $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ auffassen, und wenn wir den Incrementen Δx_i allen die Grösse $1 : t$ geben, so wird jedes dieser Elemente den Werth $1 : t^n$ haben. Bedeutet Z_t die Anzahl dieser Elemente, so ist V'_n der Grenzwert, dem sich das Verhältniss $Z_t : t^n$ bei unendlich wachsendem t nähert, also

$$V'_n = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t^n}. \quad (135)$$

Nun ist die Anzahl der Elemente Z_t ebenso gross, wie die Anzahl der Punkte im Inneren von G'_n , deren Coordinaten den Ausdruck

$$x_i = \frac{h_i}{t} \quad (136)$$

mit ganzzahligen $h_1, h_2, \dots, h_n$ haben, oder auch gleich der Anzahl der Punkte mit ganzzahligen Coordinaten, die in einem im Verhältniss $t : 1$ vergrösserten Gebiete G'_n liegen, und diese Zahl ist ebenso gross wie die Anzahl der Gitterpunkte, die in dem Gebiete $G_n^{(t)}$ liegen. Wir haben also folgenden Satz:

Satz. Ist G_n irgend ein endliches Gebiet im Raume R_n und $G_n^{(t)}$ das aus G_n durch Vergrösserung im Linearverhältniss $t : 1$ abgeleitete Gebiet; ist Z_t die Anzahl der im Inneren von $G_n^{(t)}$ liegenden Gitterpunkte, so ist das durch G_n bestimmte Volumen

$$V_n = |B| \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t^n}. \quad (137)$$

Wir legen jetzt um jeden Gitterpunkt als Mittelpunkt eine n -dimensionale Kugel vom Radius $\frac{1}{2}\sqrt{M}$. Da $\sqrt{M}$ die kleinste Entfernung von irgend zwei Gitterpunkten ist, so können je zwei dieser Kugeln kein Gebiet gemein haben; sie können sich höchstens in einem Punkte berühren, und keine dieser Kugeln enthält ausser ihrem Mittelpunkte einen weiteren Gitterpunkt. Eine solche Kugel hat nach (10) das Volumen

$$v = K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n, \quad (138)$$

und das Gesamtvolumen aller der Kugeln, deren Mittelpunkt im Inneren von $G_n^{(t)}$ liegt, ist

$$V^{(t)} = Z_t \cdot v = Z_t \cdot K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n. \quad (139)$$

Dies Volumen $V^{(t)}$ ist aber offenbar kleiner als $V_n^{(t)}$, wenigstens wenn wir von den Kugeln, die zum Theil aus dem Gebiete $G_n^{(t)}$ herausragen, absehen, deren Gesamtvolumen, durch t^n dividirt, mit unendlich wachsendem t gegen Null convergirt, weil sein Gebiet

nur einen Theil von $G_n^{(t)}$ erfüllt, und folglich ist auch V_n grösser als der Grenzwert von $V^{(t)} : t^n$, also

$$V_n > \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t^n} \cdot K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n, \quad (140)$$

und daraus nach (15)

$$V_n > |B| \cdot \frac{V_n}{|B|} \cdot K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n. \quad (141)$$

Da es nun leicht ist, das Volumen K_n zu bestimmen, so ist hierdurch die Aufgabe gelöst, und eine obere Grenze für M gefunden.

Wir wollen hier nicht den genauen Werth für K_n einsetzen, sondern einen einfacher auszudrückenden kleineren Werth, wodurch die Ungleichung (18) um so mehr richtig wird.

Nach der Definition ist

$$K_n = \int \int \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n, \quad (142)$$

die mit der Begrenzung

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2 \leq 1. \quad (143)$$

Die Grenzgleichung (20) ist sicher erfüllt, wenn wir die ξ auf die Intervalle

$$-\frac{1}{\sqrt{n}} \leq \xi_i \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (144)$$

beschränken, was geometrisch die Bedeutung hat, dass wir die Kugel durch den eingeschriebenen Würfel ersetzen. Demnach ist

$$K_n > \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} \dots \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n = \frac{2^n}{n^{n/2}}, \quad (145)$$

und wenn diese Integration ausgeführt wird,

$$K_n > \frac{2^n}{n^{n/2}}. \quad (146)$$

Die hierdurch bestimmte obere Grenze wird von K_n niemals erreicht, wenn wir von dem Falle $n = 1$ absehen.

Die Vergleichung von (22) mit (18) ergibt einen sehr einfachen Ausdruck für den oberen Grenzwert von M , nämlich

$$M < n \cdot \sqrt[n]{D}, \quad (147)$$

und M ist (von dem Falle $n = 1$ abgesehen) wirklich kleiner, und nicht gleich dem Werthe $n \cdot \sqrt[n]{D}$.

Dies zeigt sich klar, wenn man eine noch etwas engere Grenze für M aufsucht.

Die Bedingung (20) ist sicher dann erfüllt, wenn wir

$$-a < \xi_i < a \quad \text{und} \quad \xi_{i+1}^2 + \dots + \xi_n^2 < 1 - a^2 \quad (148)$$

setzen, wo a ein beliebiger positiver echter Bruch sein kann. (Die geometrische Bedeutung hiervon ist die, dass man die Kugel durch einen eingeschriebenen Cylinder von der Höhe $2a$ ersetzt). Es ist also

$$K_n > 2a \int \int \dots \int d\xi_1 \dots d\xi_{n-1}, \quad (149)$$

worin die Integration über das Gebiet $\xi_1^2 + \dots + \xi_{n-1}^2 < 1 - a^2$ erstreckt ist.

Wenn man in dem $(n-1)$ -fachen Integral ξ_i durch $\sqrt{1-a^2} \cdot \xi_i$ ersetzt, so findet man dafür den Werth $\sqrt{(1-a^2)^{n-1}} \cdot K_{n-1}$, und es findet sich also die Ungleichung

$$K_n > 2a\sqrt{(1-a^2)^{n-1}} \cdot K_{n-1}. \quad (150)$$

Nun wollen wir a so wählen, dass $2a\sqrt{(1-a^2)^{n-1}}$ so gross als möglich wird, und dafür findet man nach der gewöhnlichen Regel durch Nullsetzen des Differentialquotienten

$$a = \frac{1}{\sqrt{n}}. \quad (151)$$

Daraus

$$K_n > \frac{2}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-1}} \cdot K_{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n}} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{(n-1)/2} K_{n-1}. \quad (152)$$

Setzt man also

$$\sigma_n^2 = \frac{4}{n} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-1}, \quad (153)$$

so ist

$$K_n > \sigma_n K_{n-1}, \quad \text{also } \sigma_n^2 \text{ eine mit wachsendem } n \text{ abnehmende Zahl.} \quad (154)$$

Zugleich ergibt sich aus (18)

$$M < \sigma_n^{-2/n} \cdot n \sqrt[n]{D}. \quad (155)$$

Für $n=2$ ist K_n gleich dem Flächeninhalt des Kreises mit dem Radius 1, d. h. gleich der Ludolf'schen Zahl π , und daraus ergibt sich

$$\sigma_2^2 = 2 < 0,686, \quad \sigma_3^2 < 0,404, \quad (156)$$

und es gilt also nach (28) und (29) die für alle Werthe von n , die grösser als 1 sind, gültige Grenzbestimmung:

$$M < n \cdot \sqrt[4]{0,404} \cdot \sqrt[n]{D}. \quad (157)$$

§. 156. Anwendung auf algebraische Körper

Aus dem Minimum für eine positive quadratische Form kann man ein Minimum von Linearformen ableiten, indem man eine positive quadratische Form als Summe von Quadraten von Linearformen auffasst. Darauf beruhen die folgenden Anwendungen auf die Theorie der algebraischen Körper, denen wir einen Hilfssatz vorausschicken:

Satz. Sind $a_1, a_2, \dots, a_n$ reelle positive Zahlwerthe, so ist

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (158)$$

Dieser Satz ist offenbar richtig für $n=2$, denn es ist $a_1 + a_2 - 2\sqrt{a_1 a_2} = (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2$, also nie negativ. Wir wenden also die vollständige Induction an, indem wir die Formel (1) für $n-1$ Glieder als schon erwiesen annehmen. Nehmen wir dann an, dass a_n von keinem der übrigen a an Grösse übertroffen wird, so ist

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \geq (n-1) \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \dots a_{n-1}} = (n-1)b, \quad (159)$$

und

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \frac{a_n + (n-1)b}{n}. \quad (160)$$

Also ist

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq a_n + (n-1)b, \quad (161)$$

und folglich

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_n \cdot b^{n-1}} = n \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \quad (162)$$

worin $F(x)$ die Gammafunction bedeutet, für die die Gleichungen

$$F(\omega) = (\omega-1)F(\omega-1), \quad F\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (163)$$

bestehen, so dass K_n durch rationale Zahlen und durch $\sqrt{\pi}$ ausgedrückt ist⁶.

Daraus ergibt sich:

$$K_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}, \quad (164)$$

was nach den Näherungsformeln für die Γ -Function für grosse Werthe von n nahe mit

$$K_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n} \right)^{n/2} \quad (165)$$

übereinstimmt. (Minkowski, Crelle, Bd. 107, S. 292).

§. 158

Dedekind's Satz über die Körperdiscriminante.

Die in der Discriminante Δ des Körpers Ω aufgehenden natürlichen Primzahlen haben in Bezug auf ihre Zerlegung in Primfactoren einen besonderen Charakter, über den ein Satz von Dedekind die bündigste Auskunft giebt, zu dessen Ableitung wir jetzt schreiten⁷.

Wir bilden nach §. 145, 2. die Potenzen der Basisform

$$t = t_1\omega_1 + t_2\omega_2 + \cdots + t_n\omega_n, \quad (166)$$

und erhalten die Ausdrücke:

$$t^i = \sum_j u_{ij}\omega_j, \quad (167)$$

worin die u_{ij} ganze rationale Functionen der Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ sind. Wir setzen wie oben

$$F(t) = N(t - \mathfrak{T}), \quad (168)$$

so dass $F(t) = 0$ ist. Nun bilden wir nach §. 144 die Discriminante

$$\Delta(1, t, t^2, \dots, t^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2} N(F'(t)), \quad (169)$$

⁶Vergl. z. B. Vorlesungen über die Theorie der bestimmten Integrale nach Lejeune-Dirichlet von G. F. Meyer herausgegeben, §. 17. Leipzig 1871.

⁷Dedekind, "Ueber die Discriminanten endlicher Körper" im XXIX. Bande der Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen (1882).

wofür sich nach (1) der Werth $\Delta \cdot U^2$ ergibt, wenn Δ die Körperdiscriminante und

$$U = \begin{vmatrix} u_{00} & u_{01} & \dots & u_{0,n-1} \\ u_{10} & u_{11} & \dots & u_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n-1,0} & u_{n-1,1} & \dots & u_{n-1,n-1} \end{vmatrix} \quad (170)$$

also eine ganze Function in R ist.

Wir müssen nachweisen, dass die Form U eine Einheit ist. Angenommen, es gehe in U irgend eine Primzahl p auf, so können wir, wie schon im §. 147 bewiesen ist, ein System ganzer Functionen $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ in R , die nicht alle durch p theilbar sind, so bestimmen, dass für $i = 1, 2, \dots, n$

$$y_0 u_{i0} + y_1 u_{i1} + \dots + y_{n-1} u_{i,n-1} \equiv 0 \pmod{p} \quad (171)$$

wird. Dann aber ergibt sich aus (1)

$$y_0 \omega + y_1 t \omega + \dots + y_{n-1} t^{n-1} \omega \equiv 0 \pmod{p}. \quad (172)$$

Wir müssen nachweisen, dass die Form U eine Einheit ist. Angenommen, es gehe in U irgend eine Primzahl p auf, so können wir, wie schon im §. 147 bewiesen ist, ein System ganzer Functionen $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ in R , die nicht alle durch p theilbar sind, so bestimmen, dass für $i = 1, 2, \dots, n$

$$y_0 u_{i0} + y_1 u_{i1} + \dots + y_{n-1} u_{i,n-1} \equiv 0 \pmod{p} \quad (173)$$

wird. Dann aber ergibt sich aus (1)

$$y_0 + y_1 t + \dots + y_{n-1} t^{n-1} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (174)$$

Dies widerspricht aber der vorausgesetzten Irreducibilität der Gleichung $F(t) = 0$, und folglich ist U eine Einheit, d. h. eine Function, deren Coefficienten ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind. Damit ist der Satz bewiesen:

Satz (Dedekind). Die Discriminante eines algebraischen Zahlkörpers ist, abgesehen vom Vorzeichen, gleich dem Product aus der Quadratwurzel aus der Discriminante der Basisform und der Norm der Ableitung der Grundgleichung.